GUÍA DE EJERCICIOS

Pseudocódigo → Python

Introducción a la Programación

📦 **Variables**	🔀 **Condicionales**	🔁 **Iteradores**
Enteros, decimales, texto, booleanos	if, elif, else	for, while

SECCIÓN 1 — Variables y Tipos de Datos

Las variables son espacios en memoria donde guardamos información. En Python, el tipo se detecta automáticamente.

Tipo	Descripción	Ejemplo pseudocódigo	Ejemplo Python
Entero	Número sin decimales	`edad ← 20`	`edad = 20`
Decimal	Número con decimales	`precio ← 9.99`	`precio = 9.99`
Texto	Cadena de caracteres	`nombre ← "Ana"`	`nombre = "Ana"`
Booleano	Verdadero o Falso	`activo ← VERDADERO`	`activo = True`

Ejercicio 1: Presentación personal

Declara variables con tu nombre, edad, altura y si eres estudiante. Luego muéstralas.

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  nombre ← "Carlos"
  edad ← 18
  altura ← 1.75
  estudiante ← VERDADERO

  ESCRIBIR "Nombre: " + nombre
  ESCRIBIR "Edad: " + edad
  ESCRIBIR "Altura: " + altura
  ESCRIBIR "Estudiante: " + estudiante
FIN
```

🐍 **PYTHON**

```
nombre = "Carlos"
edad = 18
altura = 1.75
estudiante = True

print("Nombre:", nombre)
print("Edad:", edad)
print("Altura:", altura)
print("Estudiante:", estudiante)
```

Ejercicio 2: Suma de dos números

Pide dos números al usuario, guárdalos en variables y muestra su suma.

📋 **PSEUDOCÓDIGO** | 🐍 **PYTHON**

```
INICIO
  ESCRIBIR "Ingresa el primer número:"
  LEER num1
  ESCRIBIR "Ingresa el segundo número:"
  LEER num2
  resultado ← num1 + num2
  ESCRIBIR "La suma es: " + resultado
FIN
```

```
num1 = float(input("Primer número: "))
num2 = float(input("Segundo número: "))

resultado = num1 + num2

print("La suma es:", resultado)
```

💡 **Nota:** float() convierte el texto del input en número decimal. Usa int() si solo necesitas enteros.

Ejercicio 3: Área de un rectángulo

Pide la base y la altura de un rectángulo, calcula el área y el perímetro.

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  ESCRIBIR "Base del rectángulo:"
  LEER base
  ESCRIBIR "Altura del rectángulo:"
  LEER altura
  area ← base * altura
  perimetro ← 2 * (base + altura)
  ESCRIBIR "Área: " + area
  ESCRIBIR "Perímetro: " + perimetro
FIN
```

🐍 **PYTHON**

```
base = float(input("Base: "))
altura = float(input("Altura: "))

area = base * altura
perimetro = 2 * (base + altura)

print("Área:", area)
print("Perímetro:", perimetro)
```

SECCIÓN 2 — Condicionales (if / elif / else)

Los condicionales permiten ejecutar bloques de código solo cuando se cumple una condición.

```
Estructura:   SI <condición> ENTONCES          if <condición>:
                  <acciones>                       <acciones>
              SINO SI <condición2> ENTONCES    elif <condición2>:
                  <acciones>                       <acciones>
              SINO                            else:
                  <acciones>                       <acciones>
              FIN SI
```

Ejercicio 4: Mayor o menor de edad

Pide la edad del usuario y determina si es mayor de edad (18+).

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  ESCRIBIR "¿Cuántos años tienes?"
  LEER edad

  SI edad >= 18 ENTONCES
    ESCRIBIR "Eres mayor de edad."
```

🐍 **PYTHON**

```
edad = int(input("¿Cuántos años tienes? "))

if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad.")
else:
    print("Eres menor de edad.")
```

```
  SINO
    ESCRIBIR "Eres menor de edad."
  FIN SI
FIN
```

Ejercicio 5: Calificación con nota

Pide una calificación numérica (0-100) y muestra su equivalente en letra: A, B, C, D o F.

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  LEER calificacion
  SI calificacion >= 90 ENTONCES
    ESCRIBIR "A - Excelente"
  SINO SI calificacion >= 80 ENTONCES
    ESCRIBIR "B - Bien"
  SINO SI calificacion >= 70 ENTONCES
    ESCRIBIR "C - Regular"
  SINO SI calificacion >= 60 ENTONCES
    ESCRIBIR "D - Suficiente"
  SINO
    ESCRIBIR "F - Reprobado"
  FIN SI
FIN
```

🐍 **PYTHON**

```
cal = int(input("Calificación (0-100): "))

if cal >= 90:
    print("A - Excelente")
elif cal >= 80:
    print("B - Bien")
elif cal >= 70:
    print("C - Regular")
elif cal >= 60:
    print("D - Suficiente")
else:
    print("F - Reprobado")
```

💡 **Nota:** elif es la abreviación de 'else if'. Se pueden encadenar tantos elif como se necesiten entre if y else.

Ejercicio 6: Número positivo, negativo o cero

Pide un número y determina si es positivo, negativo o cero.

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  ESCRIBIR "Escribe un número:"
  LEER numero

  SI numero > 0 ENTONCES
    ESCRIBIR "El número es positivo."
  SINO SI numero < 0 ENTONCES
    ESCRIBIR "El número es negativo."
  SINO
    ESCRIBIR "El número es cero."
  FIN SI
FIN
```

🐍 **PYTHON**

```
numero = float(input("Escribe un número:
"))

if numero > 0:
    print("El número es positivo.")
elif numero < 0:
    print("El número es negativo.")
else:
    print("El número es cero.")
```

Ejercicio 7: Calculadora simple

Pide dos números y una operación (+, -, *, /). Muestra el resultado según la operación elegida.

📋 **PSEUDOCÓDIGO** | 🐍 **PYTHON**

```
INICIO
  LEER num1, num2
  LEER operacion

  SI operacion = "+" ENTONCES
    ESCRIBIR num1 + num2
  SINO SI operacion = "-" ENTONCES
    ESCRIBIR num1 - num2
  SINO SI operacion = "*" ENTONCES
    ESCRIBIR num1 * num2
  SINO SI operacion = "/" ENTONCES
    SI num2 != 0 ENTONCES
      ESCRIBIR num1 / num2
    SINO
      ESCRIBIR "Error: división entre cero"
    FIN SI
  FIN SI
FIN
```

```
num1 = float(input("Número 1: "))
num2 = float(input("Número 2: "))
op = input("Operación (+, -, *, /): ")

if op == "+":
    print(num1 + num2)
elif op == "-":
    print(num1 - num2)
elif op == "*":
    print(num1 * num2)
elif op == "/":
    if num2 != 0:
        print(num1 / num2)
    else:
        print("Error: división entre cero")
```

SECCIÓN 3 — Iterador: for

El ciclo for repite un bloque de código un número definido de veces.

```
Estructura:   PARA i DESDE inicio HASTA fin HACER    for i in range(inicio,
fin+1):
                  <acciones>                                <acciones>
              FIN PARA
```

Ejercicio 8: Contar del 1 al 10

Imprime los números del 1 al 10 usando un ciclo for.

📋 PSEUDOCÓDIGO	🐍 PYTHON

`INICIO`
`  PARA i DESDE 1 HASTA 10 HACER`
`  ESCRIBIR i`
`  FIN PARA`
`FIN`
	`for i in range(1, 11):`
	`  print(i)`

💡 **Nota:** range(1, 11) genera números del 1 al 10. El segundo valor es exclusivo, por eso se escribe 11.

Ejercicio 9: Tabla de multiplicar

Pide un número al usuario y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

📋 PSEUDOCÓDIGO	🐍 PYTHON

`INICIO`
`  ESCRIBIR "¿De qué número quieres la tabla?"`
`  LEER n`
`  PARA i DESDE 1 HASTA 10 HACER`
	`n = int(input("¿Tabla de qué número? "))`
	
	`for i in range(1, 11):`
	`  resultado = n * i`

```
    resultado ← n * i
    ESCRIBIR n + " x " + i + " = " +
resultado
  FIN PARA
FIN
```

```
    print(n, "x", i, "=", resultado)
```

Ejercicio 10: Suma de los primeros N números

Pide un número N y calcula la suma de todos los enteros desde 1 hasta N.

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  LEER n
  suma ← 0
  PARA i DESDE 1 HASTA n HACER
    suma ← suma + i
  FIN PARA
  ESCRIBIR "La suma es: " + suma
FIN
```

🐍 **PYTHON**

```
n = int(input("Ingresa N: "))
suma = 0

for i in range(1, n + 1):
    suma = suma + i

print("La suma es:", suma)
```

Ejercicio 11: Factorial de un número

Calcula el factorial de un número N (N! = 1 × 2 × 3 × ... × N).

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  LEER n
  factorial ← 1
  PARA i DESDE 1 HASTA n HACER
    factorial ← factorial * i
  FIN PARA
  ESCRIBIR n + "! = " + factorial
FIN
```

🐍 **PYTHON**

```
n = int(input("Número para el factorial:
"))
factorial = 1

for i in range(1, n + 1):
    factorial = factorial * i

print(n, "! =", factorial)
```

SECCIÓN 4 — Iterador: while

El ciclo while repite un bloque mientras una condición sea verdadera. Se usa cuando no sabemos cuántas veces se repetirá.

```
Estructura:   MIENTRAS <condición> HACER        while <condición>:
                  <acciones>                        <acciones>
              FIN MIENTRAS
```

Ejercicio 12: Contador hasta N

Cuenta del 1 hasta un número N usando while.

📋 PSEUDOCÓDIGO	🐍 PYTHON

`INICIO`
`  LEER n`
`  contador ← 1`
`  MIENTRAS contador <= n HACER`
`  ESCRIBIR contador`
`  contador ← contador + 1`
`  FIN MIENTRAS`
`FIN`
	`n = int(input("¿Hasta qué número? "))`
	`contador = 1`
	
	`while contador <= n:`
	`  print(contador)`
	`  contador = contador + 1`

💡 **Nota:** ¡Cuidado! Si olvidas incrementar el contador (contador + 1), el ciclo nunca termina. Eso se llama bucle infinito.

Ejercicio 13: Adivina el número

El programa tiene un número secreto (por ejemplo, 7). El usuario sigue adivinando hasta acertar.

📋 PSEUDOCÓDIGO	🐍 PYTHON

`INICIO`
`  secreto ← 7`
`  intento ← 0`
`  MIENTRAS intento != secreto HACER`
`  ESCRIBIR "Adivina el número:"`
`  LEER intento`
`  SI intento < secreto ENTONCES`
`  ESCRIBIR "Es mayor"`
`  SINO SI intento > secreto ENTONCES`
`  ESCRIBIR "Es menor"`
`  FIN SI`
`  FIN MIENTRAS`
`  ESCRIBIR "¡Correcto!"`
`FIN`
	`secreto = 7`
	`intento = 0`
	
	`while intento != secreto:`
	`  intento = int(input("Adivina: "))`
	`  if intento < secreto:`
	`  print("El número es mayor")`
	`  elif intento > secreto:`
	`  print("El número es menor")`
	
	`print("¡Correcto!")`

Ejercicio 14: Menú de opciones

Muestra un menú repetidamente hasta que el usuario elija salir.

📋 PSEUDOCÓDIGO	🐍 PYTHON

`INICIO`
`  opcion ← 0`
`  MIENTRAS opcion != 3 HACER`
`  ESCRIBIR "1. Saludar"`
`  ESCRIBIR "2. Mostrar fecha"`
`  ESCRIBIR "3. Salir"`
`  LEER opcion`
`  SI opcion = 1 ENTONCES`
`  ESCRIBIR "¡Hola!"`
`  SINO SI opcion = 2 ENTONCES`
`  ESCRIBIR "Hoy es lunes"`
`  FIN SI`
`  FIN MIENTRAS`
`  ESCRIBIR "Hasta luego"`
`FIN`
	`opcion = 0`
	
	`while opcion != 3:`
	`  print("1. Saludar")`
	`  print("2. Mostrar fecha")`
	`  print("3. Salir")`
	`  opcion = int(input("Elige: "))`
	
	`  if opcion == 1:`
	`  print("¡Hola!")`
	`  elif opcion == 2:`
	`  print("Hoy es lunes")`
	
	`print("Hasta luego")`

Ejercicio 15: Acumulador de números

Pide números al usuario y los va sumando. Se detiene cuando se ingresa 0. Al final muestra la suma total.

📋 PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
  suma ← 0
  ESCRIBIR "Ingresa un número (0 para
terminar):"
  LEER numero
  MIENTRAS numero != 0 HACER
    suma ← suma + numero
    ESCRIBIR "Ingresa un número (0 para
terminar):"
    LEER numero
  FIN MIENTRAS
  ESCRIBIR "Suma total: " + suma
FIN
```

🐍 PYTHON

```
suma = 0
numero = float(input("Número (0 para
terminar): "))

while numero != 0:
    suma = suma + numero
    numero = float(input("Número (0 para
terminar): "))

print("Suma total:", suma)
```

SECCIÓN 5 — Ejercicios Combinados

Los siguientes ejercicios mezclan variables, condicionales e iteradores. ¡Inténtalos tú solo primero!

Ejercicio 16: Números pares e impares

Pide un número N. Muestra todos los números del 1 al N indicando si cada uno es par o impar.

📋 PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
  LEER n
  PARA i DESDE 1 HASTA n HACER
    SI i MOD 2 = 0 ENTONCES
      ESCRIBIR i + " es par"
    SINO
      ESCRIBIR i + " es impar"
    FIN SI
  FIN PARA
FIN
```

🐍 PYTHON

```
n = int(input("Ingresa N: "))

for i in range(1, n + 1):
    if i % 2 == 0:
        print(i, "es par")
    else:
        print(i, "es impar")
```

Ejercicio 17: Promedio de calificaciones

Pide al usuario cuántas calificaciones va a ingresar, luego las recibe una por una y calcula el promedio.

📋 PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
  LEER cantidad
  suma ← 0
  PARA i DESDE 1 HASTA cantidad HACER
    ESCRIBIR "Calificación " + i + ":"
    LEER cal
    suma ← suma + cal
```

🐍 PYTHON

```
cantidad = int(input("¿Cuántas
calificaciones? "))
suma = 0

for i in range(1, cantidad + 1):
    cal = float(input(f"Calificación {i}:
"))
```

```
  FIN PARA
  promedio ← suma / cantidad
  ESCRIBIR "Promedio: " + promedio
  SI promedio >= 60 ENTONCES
    ESCRIBIR "Aprobado"
  SINO
    ESCRIBIR "Reprobado"
  FIN SI
FIN
```

```
    suma = suma + cal

promedio = suma / cantidad
print("Promedio:", promedio)

if promedio >= 60:
    print("Aprobado")
else:
    print("Reprobado")
```

Ejercicio 18: FizzBuzz

Muestra los números del 1 al 30. Si es divisible entre 3 escribe 'Fizz', si es divisible entre 5 escribe 'Buzz', si es divisible entre ambos escribe 'FizzBuzz', si no, el número.

📋 **PSEUDOCÓDIGO**

```
INICIO
  PARA i DESDE 1 HASTA 30 HACER
    SI i MOD 3 = 0 Y i MOD 5 = 0 ENTONCES
      ESCRIBIR "FizzBuzz"
    SINO SI i MOD 3 = 0 ENTONCES
      ESCRIBIR "Fizz"
    SINO SI i MOD 5 = 0 ENTONCES
      ESCRIBIR "Buzz"
    SINO
      ESCRIBIR i
    FIN SI
  FIN PARA
FIN
```

🐍 **PYTHON**

```
for i in range(1, 31):
    if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
        print("FizzBuzz")
    elif i % 3 == 0:
        print("Fizz")
    elif i % 5 == 0:
        print("Buzz")
    else:
        print(i)
```

💡 **Nota:** FizzBuzz es uno de los ejercicios clásicos de programación. ¡Lo verifican en entrevistas de trabajo!

REFERENCIA RÁPIDA

Concepto	Pseudocódigo	Python
Asignar valor	`variable ← valor`	`variable = valor`
Leer entrada	`LEER/PEDIR/ESCRIBIR variable`	`variable = input("...")`
Mostrar salida	`ESCRIBIR mensaje`	`print(mensaje)`
Convertir a entero	`(implícito al LEER)`	`int(input("..."))`
Convertir a decimal	`(implícito al LEER)`	`float(input("..."))`
Si / si no	`SI ... SINO ... FIN SI`	`if ... else ...`
Si / si no si	`SI ... SINO SI ... FIN SI`	`if ... elif ... else ...`
Ciclo for	`PARA i DESDE a HASTA b HACER`	`for i in range(a, b+1):`
Ciclo while	`MIENTRAS cond HACER`	`while cond:`
Módulo (residuo)	`a MOD b`	`a % b`
Igual a	`a = b`	`a == b`
Distinto de	`a != b`	`a != b`
Y lógico	`cond1 Y cond2`	`cond1 and cond2`
O lógico	`cond1 O cond2`	`cond1 or cond2`

¡Mucho éxito practicando! 🚀

Recuerda: la programación se aprende practicando. No te rindas si algo no funciona a la primera.